1. Diferencias entre Servidor Linux y Linux de Escritorio

Servidor Linux: Es Linux sin interfaz gráfica, prendido 24/7 para dar servicios a otros equipos páginas web, bases de datos, archivos compartidos. Piensa en él como el 'cerebro' que nunca se apaga.
¿Para qué sirve? Hosting web, base de datos MySQL, compartir archivos en la empresa, , VPN, etc y se administra de forma remota por terminal.

Escritorio: es para uso mas personal y escolar ya que esta en un entorno gráfico,tiene ventanas, navegador, Office, y es mas intuitivo y cómodo dependiendo de la versión SO.

2. SSH, Apache, Nginx, MySQL - explicado para soporte

SSH (puerto 22): Es un protocolo para conectar se manera segura y cifrada a otros equipos y controlarlos por terminal, se puede usar con contraseñas o llaves publica y privada, sirve en soporte para administrar servidores sin estar físicamente ahí.

Apache: es un servidor web de código abierto, muy usado en wordpress que recibe peticiones de navegadores y entrega paginas web. Es muy flexible y con-figurable por módulos.

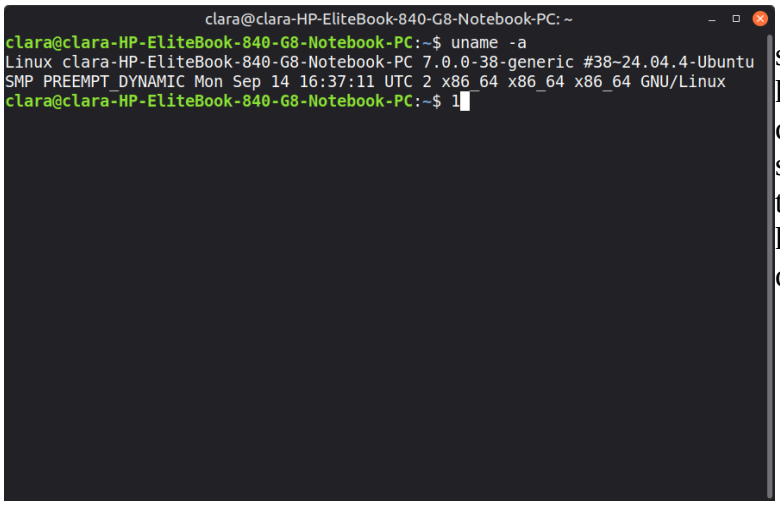
Nginx: Es un servidor web mas moderno y rápido. Hace lo mismo que Apache pero soporta miles de visitas simultaneas, se usa mas como proxy inverso y balanceador de carga.

MySQL: es un sistema gestor de bases de datos relacionales, guarda datos en tabla y se consulta con SQL, muchas aplicaciones web, como tiendas, blogs o sistemas internos guardan su información ahi.

cómo se conectan: un usuario abre una página → Apache o Nginx la atiende → si necesita datos, consulta a MySQL → te responde. Y el administrador entra por SSH para mantener todo.

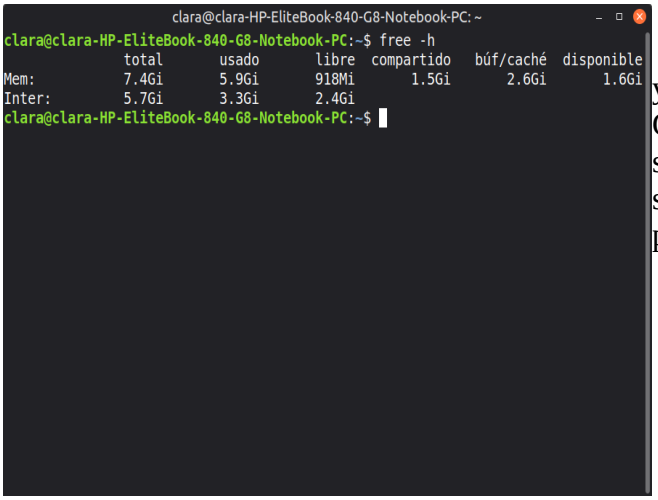
3 PRACTICA:
ejecute los comando en Linux Mint Cinnamon distribución basada en Ubuntu.

uname-a



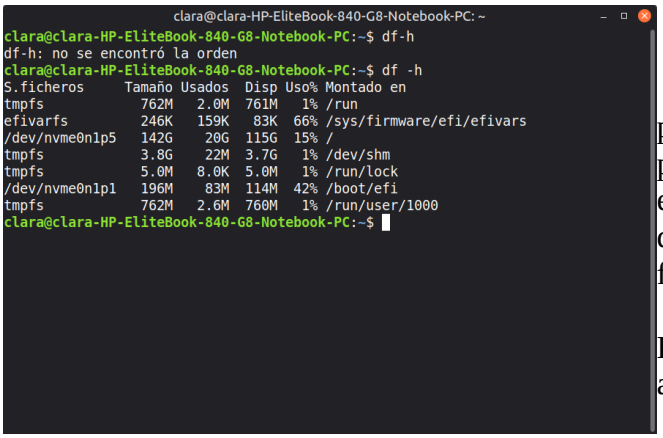
Este comando muestra la información del sistema: nombre del equipo, versión del kernel y arquitectura,en mi equipo se ve que corre Linux con kernel 7.0.0-38, de 64 bits, sobre una base Ubuntu 24.04. En soporte técnico sirve para saber qué versión de kernel tiene un servidor y comprobar compatibilidad o si le faltan actualizaciones.

-comando: free -h



free -h muestra la memoria RAM y la swap, total, usada y disponible, en unidades legibles. En mi equipo hay 7.4 GiB de RAM con solo 1.6 GiB disponibles y 3.3 GiB de swap en uso, lo que indica presión de memoria. En soporte técnico sirve para detectar si un servidor está lento por falta de RAM.

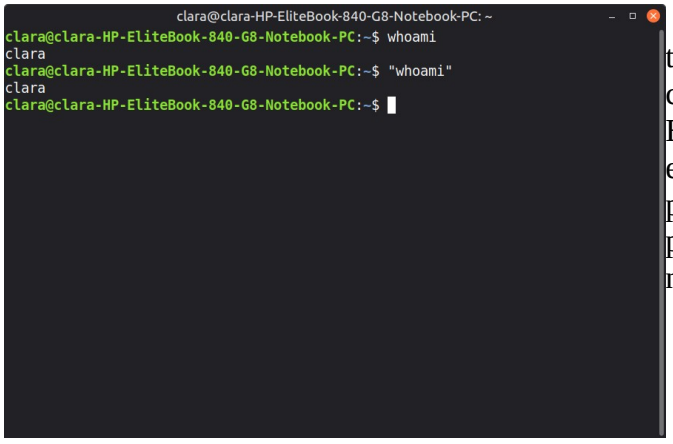
comando df -h



muestra el espacio total, usado y disponible de cada partición, en formato legible. En mi equipo la partición principal (/) tiene 142 GB y solo usa el 15%, así que hay espacio de sobra. En soporte técnico sirve para detectar discos llenos: si una partición llega al 100%, los servicios fallan y los usuarios no pueden guardar ni abrir archivos.

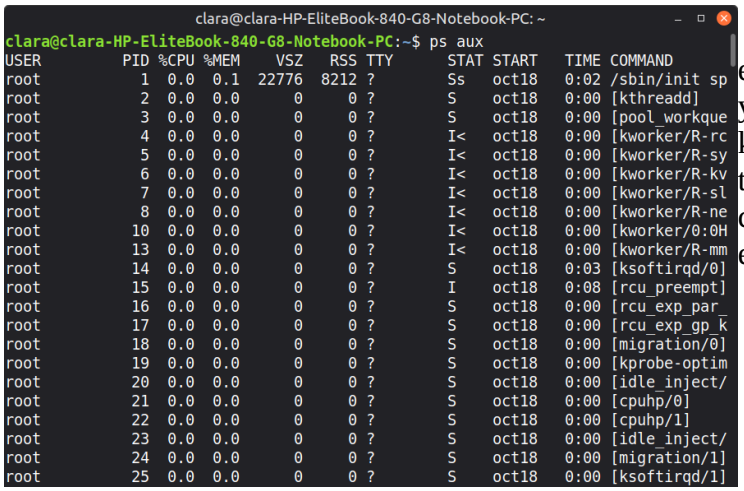
Esto también te sirve para el caso del servidor, donde algunos usuarios no pueden acceder a sus archivos

comando: whoami



whoami muestra el nombre del usuario con el que se está trabajando en la terminal. En mi equipo el resultado fue clara, un usuario normal sin privilegios de administrador. En soporte técnico sirve para confirmar con qué usuario se está operando antes de hacer cambios, y para diagnosticar problemas de permisos, por ejemplo cuando un usuario no puede acceder a sus archivos porque no tiene los permisos necesarios.

Comando ps aux



este comando lista todos los procesos que se ejecutan en el sistema, con su usuario, uso de CPU y memoria. En mi equipo se ven procesos del kernel con root y consumo casi nulo. En soporte técnico sirve para identificar qué proceso está consumiendo demasiada CPU o RAM y así encontrar la causa de un servidor lento.

4. Resolver este caso: Una empresa tiene un servidor Linux muy lento y algunos usuarios no pueden acceder a sus archivos.

Diagnóstico:
ls -l /ruta para ver permisos, propietario y grupo.
id usuario para ver sus grupos.
df -h para descartar que el disco esté lleno.
sudo systemctl status servicio para verificar si el servicio está corriendo.
sudo journalctl -xe para revisar errores.
Solución:
Si hay un proceso descontrolado: matarlo con kill PID o reiniciar con systemctl restart.
Si el disco está lleno: buscar qué ocupa con du -sh /var/log/* | sort -h y liberar espacio.
Si son permisos: corregir con chmod, chown o añadiendo al usuario al grupo.
Si el servicio está caído: reiniciarlo y comprobar que quede activo.
5. tabla de comandos

COMANDO	FUNCION	USO EN SOPORTE TECNICO
Top	Muestra en tiempo real los procesos y su consumo real de CPU y memoria.	Detecta que proceso esta ralentizando el servidor.
du -sh /ruta/*	Muestra cuanto espacio ocupa cada carpeta.	Encontrar que carpeta llena el disco.
ls -l	Lista archivos con permisos,dueño y grupo	Revisar por que un usuario no puede abrir un archivo.
chmod	Cambia los permisos de un archivo o carpeta.	Dar o quitar acceso a lectura, escritura, y ejecución.

Systemctl status servicio	Mueatra si un servicio esta activo o detenido por algun error	Verifica siNginx,MySQL o SSH funciona.